AREANDINA
Fundación Universitaria del Área Andina

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS BÁSICAS

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

OPCIÓN DE GRADO - PARTICIPACIÓN EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL (SEMILLERO)

1. INFORMACIÓN GENERAL PROPUESTA

Fecha de diligenciamiento:	04/02/2026
Título de la propuesta:	"Solución Web Inteligente para la Gestión Estratégica de Datos Mediante Agentes de IA y Tableros de Control en Pymes y Mipymes en Bogotá D.C."

2. INTEGRANTES DE LA PROPUESTA

Nombre del estudiante: Maria Virginia Labarca Briceño	
Tipo documento: CC [ ] TI [ ] CE [ ] Otro [PASAPORTE]	
Número de documento: 197728062	ID Banner: 111154624

AREANDINA
Fundación Universitaria del Área Andina

Correo institucional: mlabarca@estudiantes.areandina.edu.co
Correo personal: virginia.labarca06@gmail.com
Teléfono de contacto: 3014797446
Programa académico: Ingeniería en Sistemas
Municipio y ciudad de residencia: Soacha / Cundinamarca
Dirección de residencia: Cra 19 A # 01 sur - 84
Rol: Semillerista [X], Semillerista Líder [ ]
Clasificación: En formación [X], Junior [ ], Asociado [ ] Seleccione el objetivo de la vinculación al semillero (Sólo marcar una): Formación educativa [ ] - Opción de trabajo de grado [X]

Nombre del estudiante: Juan Diego Mejia Maestre	
Tipo documento: CC [x] TI [ ] CE [ ] Otro [ ]	
Número de documento: 1193511592	ID Banner: 111183984
Correo institucional: jmejia580@estudiantes.areandina.edu.co	
Correo personal: mejiamaestrejuandiego@gmail.com	
Teléfono de contacto:3013354669	

AREANDINA
Fundación Universitaria del Área Andina

Programa académico: : Ingeniería en Sistemas
Municipio y ciudad de residencia: hatonuevo/Guajira
Dirección de residencia: carrera 14ª #10-21
Rol: Semillerista [X], Semillerista Líder [ ]
Clasificación: En formación [X], Junior [ ], Asociado [ ]
Seleccione la modalidad de vinculación al semillero: Formacion educativa [ ] Opción de trabajo de grado [X]

Nombre del estudiante: Sebastian Bautista Martinez	
Tipo documento: CC [X] TI [ ] CE [ ] Otro [ ]	
Número de documento: 1075790051	ID Banner: 111155473
Correo institucional: sbautista15@estudiantes.areandina.edu.co	
Correo personal: sebasbaut21@gmail.com	
Teléfono de contacto: 3107871124	
Programa académico: Ingeniería de Sistemas	
Municipio y ciudad de residencia: Bogotá D.C	

Dirección de residencia: Calle 35ª N78b - 31
Rol: Semillerista [X], Semillerista Líder [ ]
Clasificación: En formación [X], Junior [ ], Asociado [ ]
Seleccione el objetivo de la vinculación al semillero (Sólo marcar una): Formación educativa [ ] - Opción de trabajo de grado [X]

3. DATOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

Título del artículo (provisional): Desarrollo de un Chatbot Inteligente Integrado a una Plataforma Web para la Gestión Estratégica de Datos en Pymes y Mipymes en Bogotá D.C.
Tema: Inteligencia Artificial aplicada a la gestión estratégica de datos empresariales.
Grupo de investigación: Ciencias Básicas
Semillero: SVISI (Semillero Virtual De Investigación En Seguridad Informática)
Línea de trabajo: Ciencia y Tecnología – Seguridad Informática
Docente líder: Raul Bareño Gutierrez
Duración aproximada del proyecto (Meses): 8 M**eses**

4. RESUMEN

El presente proyecto propone el desarrollo de una solución web inteligente orientada a la gestión estratégica de datos en Pymes y Mipymes en Bogotá D.C., mediante la implementación de agentes de Inteligencia Artificial y tableros de control interactivos. Actualmente, muchas pequeñas y medianas empresas carecen de herramientas tecnológicas que les permitan analizar sus datos y tomar decisiones estratégicas basadas en información confiable. Esta situación limita su competitividad y crecimiento en entornos digitales.

El proyecto busca diseñar e implementar una plataforma web que permita integrar fuentes de información, estandarizar datos y aplicar modelos de IA para generar análisis automatizados. Se desarrollará un prototipo funcional que incluirá módulos de procesamiento, visualización y generación de reportes inteligentes. Como resultados esperados se proyecta la creación de un software validado, informes técnicos y productos de innovación tecnológica que contribuyan a la transformación digital responsable de las empresas participantes.

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1. Contexto:
   Las MiPymes representan más del 99% del tejido empresarial en Colombia.

2. Problema:
   Muchas no cuentan con herramientas tecnológicas para analizar datos estratégicos.

3. Pregunta problema:

¿Cómo desarrollar una solución web inteligente que permita a las Pymes y Mipymes gestionar estratégicamente sus datos mediante agentes de IA y tableros de control para mejorar la toma de decisiones?

6. JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto se justifica por la necesidad de fortalecer la transformación digital en Pymes y Mipymes mediante el uso de herramientas tecnológicas que permitan una gestión estratégica de datos más eficiente. Muchas de estas empresas no cuentan con sistemas que faciliten el análisis de información para la toma de decisiones, lo que limita su competitividad. Desde el ámbito académico, la propuesta permite aplicar conocimientos en inteligencia artificial, desarrollo de software y análisis de datos, fortaleciendo la formación investigativa en Ingeniería de Sistemas. Además, aporta al desarrollo de una solución innovadora que contribuye al crecimiento empresarial y a la modernización tecnológica del sector.

7. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una solución web inteligente que integre agentes de Inteligencia Artificial y tableros de control para optimizar la gestión estratégica de datos en Pymes y Mipymes en Bogotá D.C.

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El marco conceptual del proyecto se fundamenta en la Inteligencia Artificial (IA) como conjunto de técnicas y algoritmos capaces de simular procesos de razonamiento humano, especialmente en el análisis y procesamiento de datos. Dentro de este campo, los agentes inteligentes permiten automatizar tareas, interpretar información y generar respuestas o recomendaciones basadas en patrones identificados en los datos. Asimismo, la gestión estratégica de datos se apoya en herramientas como los tableros de control (dashboards), los cuales facilitan la visualización de indicadores clave para la toma de decisiones empresariales. En el contexto de la transformación digital, las Pymes y Mipymes requieren soluciones tecnológicas que integren análisis automatizado, visualización de información y seguridad informática, permitiendo mejorar su competitividad y sostenibilidad en entornos digitales. Este proyecto articula estos conceptos mediante el desarrollo de una solución web inteligente orientada a optimizar la toma de decisiones basada en datos.

9. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO

El marco conceptual del proyecto se fundamenta en la Inteligencia Artificial (IA) como conjunto de técnicas y algoritmos capaces de simular procesos de razonamiento humano, especialmente en el análisis y procesamiento de datos. Dentro de este campo, los agentes inteligentes permiten automatizar tareas, interpretar información y generar respuestas o recomendaciones basadas en patrones identificados en los datos. Asimismo, la gestión estratégica de datos se apoya en herramientas como los tableros de control (dashboards), los cuales facilitan la visualización de indicadores clave para la toma de decisiones empresariales. En el contexto de la transformación digital, las Pymes y Mipymes requieren soluciones tecnológicas que integren análisis automatizado, visualización de información y seguridad informática, permitiendo mejorar su competitividad y sostenibilidad en entornos digitales. Este proyecto articula estos conceptos mediante el desarrollo de una solución web inteligente orientada a optimizar la toma de decisiones basada en datos.

10. METODOLOGÍA

La metodología del proyecto tendrá un enfoque de desarrollo tecnológico con alcance aplicado. En una primera fase se realizará una revisión del estado del arte sobre Inteligencia Artificial y gestión estratégica de datos en Pymes. Posteriormente, se diseñará la arquitectura de la solución web, definiendo los módulos funcionales, la integración de fuentes de datos y los mecanismos de seguridad. En la fase de desarrollo se implementarán los agentes de IA y los tableros de control para el análisis y visualización de información. Finalmente, se realizarán pruebas funcionales y validación del prototipo, evaluando su desempeño y utilidad para la toma de decisiones empresariales. El proceso se desarrollará de manera gradual durante ocho meses, garantizando la documentación y sistematización de cada etapa.

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12

12. RECURSOS NECESARIOS

RECURSO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
1. Equipo Humano	Estudiantes investigadores del semillero (3 integrantes), docente líder del proyecto y asesor metodológico. Encargados del diseño, desarrollo, implementación y validación de la solución web inteligente.	$0 (Trabajo académico como parte del proceso formativo institucional)
2. Equipos y Software	Computadores personales de los integrantes, acceso a internet, herramientas de desarrollo (Visual Studio Code, Python,	$0 (Uso de recursos propios e institucionales)

	librerías de IA), plataformas de bases de datos y software para diseño de tableros de control.	
3. Viajes y Salidas de Campo	No aplica. El proyecto se desarrollará de manera virtual y con datos simulados o proporcionados digitalmente.	$0
4. Materiales y suministros	Recursos digitales, almacenamiento en la nube y documentación del proyecto.	$0
5. Bibliografía	Artículos científicos, libros académicos, bases de datos indexadas y documentos institucionales relacionados con Inteligencia Artificial, gestión estratégica de datos, transformación digital y desarrollo de software. Las fuentes serán consultadas en bases como Google Académico, Scopus y repositorios universitarios.	$0
6. TOTAL	Proyecto desarrollado con recursos propios e institucionales, sin financiación externa	$0

13. RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS

RESULTADO/PRODUCTO ESPERADO	INDICADOR	BENEFICIARIO
Artículo	Artículo científico elaborado y sometido a	Comunidad académica, semillero de investigación y

	evaluación en revista académica o institucional.	programa de Ingeniería de Sistemas.
Ponencia	Presentación del proyecto en evento académico, encuentro de semilleros o congreso institucional.	Estudiantes, docentes investigadores y comunidad universitaria.
Publicación artículo	Artículo aprobado y publicado en revista institucional o repositorio académico.	Universidad, grupo de investigación y sector empresarial interesado en soluciones basadas en IA.

14. **BIBLIOGRAFÍA**

Russell, S., & Norvig, P. (2021). Inteligencia artificial: Un enfoque moderno (4.ª ed.). Pearson.

Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). Marketing digital: Estrategia, implementación y práctica (7.ª ed.). Pearson.

Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2015). Cómo los productos inteligentes y conectados están transformando las empresas. Harvard Business Review, 93(10), 96–114.

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). Máquina, plataforma y multitud: Aprovechando nuestro futuro digital. W. W. Norton & Company.

OECD. (2021). La transformación digital de las pymes. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/bdb9256a-en

15. **COMPROMISOS**

Para llevar un buen desarrollo del proceso investigativo me comprometo a cumplir con los siguientes compromisos:

1. Crear mi CvLAC.
2. Permanecer por lo menos un (1) año trabajando y aportando al semillero.
3. Revisar toda la documentación que me sea entregada, para mejorar mis habilidades de lecto escritura y redacción.
4. Realizar entregas mensuales de avances sobre mi proceso investigativo al docente líder.
5. Presentar al final del semillero por lo menos un (1) artículo publicable en revista tecnología.
6. Realizar el proceso de postulación para la publicación de mi(s) artículo(s).
7. Participar en un evento institucional divulgando resultados de mi investigación en calidad de ponente.
8. Sustentar ante el programa los resultados de mi investigación cuando sea requerido.

Maria Labarca

Nombre estudiante aspirante: Maria Virginia Labarca Briceño

Número documento: 197728062

Juan Mejia

Nombre estudiante aspirante: Juan Diego Mejia Maestre

Número documento: 1193511592

Sebastian Bautista

Nombre estudiante aspirante: Sebastian Bautista Martinez

Número documento: 1075790051

16. **AUTORIZACIÓN DOCENTE LÍDER**

_____

Nombre docente líder

Número documento

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO	
IMPORTANTE: **I.** Este formato debe ser diligenciado en procesador de texto o esfero negro con letra legible. **II.** El diligenciamiento debe realizarse con base en las orientaciones del docente líder, ya que requiere de su firma y aval para poder presentar la propuesta.	
1	Responda en forma clara los datos de información general de su propuesta de proyecto. Tenga en cuenta que el título de la propuesta debe ser corto, claro, conciso e indicar la naturaleza del proyecto y el área de aplicación.
2	Responda en forma clara y completa la información sobre los integrantes de la propuesta. ***Aclaración: la Tipificación de ROL y CLASIFICACIÓN, es una medida propuesta al interior del programa para estudiantes de Ingeniería de sistemas, esta clasificación no tiene nada que ver con estándares de Minciencias u otras entidades nacionales o internacionales.*** **Para el diligenciamiento del rol:** · **Semillerista**: Son Semilleristas los docentes y estudiantes que se encuentran realizando proyectos u otras actividades investigativas dentro del semillero. El número de Semilleristas que integran a los semilleros está determinado por el docente líder del semillero de acuerdo con las necesidades que considere para desarrollar sus actividades. · **Semillerista líder**: Es elegido por el Docente líder del semillero, en razón a sus cualidades. Ejerce actividades de dirección y confianza. Igualmente es el encargado de estimular a los demás Semilleristas a participar en todas las actividades, incentivar a la vinculación de nuevos integrantes y propender por la continuidad de los demás Semilleristas en cada semestre, llevar el registro de las reuniones realizadas y apoyar al Docente líder del semillero en la realización de los informes necesarios. **Para el diligenciamiento de la clasificación:** · **En formación**: Son los estudiantes que integran por primera vez al semilleros, en esta etapa no desarrollan proyecto de investigación, son apoyo para las consultas bibliográficas de los proyectos del docente líder, alimentan el estado del arte de la línea

	de investigación del programa, y no participan en eventos como ponentes, sino como asistentes, por su naturaleza, esta clasificación no es válida para desarrollar trabajo de grado, sin embargo, permite que el estudiante se vaya formando y avanzar a la siguiente clasificación "Junior". · **Junior**: Son los ya han pasado por el proceso de formación, desarrollan un proyecto de investigación y participan como ponentes en eventos a fin de divulgar resultados de los proyectos realizados. · **Asociado**: Son los semilleristas que han permanecido por lo menos semestres continuos en los semilleros de investigación, han participado en al menos tres ponencias en eventos de investigación en redes locales, regionales, nacionales e internacionales.
3	Responda en forma clara, precisa y completa los datos específicos del proyecto o idea propuesta.
4	Presente el resumen de la propuesta teniendo en cuenta que debe tener un máximo de 250 palabras y contener la información necesaria y precisa de la pertinencia y calidad del proyecto, debe contener una síntesis de la idea, el problema, los objetivos, el plan a seguir y los resultados esperados.
5	El planteamiento del problema debe describir el problema que se espera resolver con el desarrollo del proyecto, si se tienen datos reales es importantes analizarlos, debe formularse claramente la pregunta concreta que motivan la propuesta y que se quiere responder, en el contexto del problema a cuya solución o entendimiento se contribuirá con la ejecución del proyecto. Se recomienda además, hacer una descripción precisa y completa de la naturaleza y magnitud del problema que se espera resolver con el desarrollo del proyecto, aportando indicadores cuantificables de la situación actual y futura.
6	Debe presentarse la justificación desde la relevancia y pertinencia del proyecto aplicado en función de la necesidad o naturaleza del problema. Es importante mencionar las razones del por qué se pretende realizar el proyecto aplicado. En general, se deben exponer las razones de pertinencia en lo académico o disciplinario, en lo social y en lo personal.

7	El objetivo general debe estar relacionado de manera consistente con la descripción del proyecto. Se recomienda formular un solo objetivo general, coherente con el producto o resultado que fundamenta el proyecto de investigación (¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Por qué? de la idea) y los objetivos específicos necesarios para lograr el objetivo general. Estos últimos deben ser alcanzables con la metodología propuesta.
8	Los objetivos específicos deben estar relacionados de manera consistente con la descripción del proyecto. Deben ser coherentes con el producto o resultado que fundamenta el proyecto de investigación (¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Por qué? de la idea de investigación) y los necesarios para lograr el objetivo general. Estos últimos deben ser alcanzables con la metodología propuesta.
9	Marco Conceptual y Teórico debe realizarse una revisión del conjunto de conocimientos, técnicas y metodologías existentes para desarrollar el proyecto, se presenta donde se ubica el problema y de qué forma la propuesta contribuirá a la solución o al desarrollo del sector de aplicación interesado.
10	La Metodología debe contener información detallada de: · ¿Cómo planea desarrollar el proyecto planteado? · ¿Cuáles técnicas y herramientas de análisis se emplearán? Además se deben describir los métodos de recolección de datos, controles a introducir, métodos de estadística, tipo de análisis, etc. Para la propuesta del proyecto de desarrollo tecnológico, debe contemplar las demás fases propias de este tipo de proyecto: · La creación del nuevo producto o proceso. · Las pruebas experimentales y ensayos necesarios para su concreción. La elaboración de prototipos previos al inicio de la explotación industrial y comercial.
11	El cronograma de actividades es la relación de actividades a realizar en función del tiempo (meses), en el periodo de ejecución del proyecto. Se sugiere un rango de doce (12) a dieciocho (18) meses

12	En los recursos necesarios se deben relacionar de manera detallada los componentes académicos, administrativos, técnicos, y demás necesarios para desarrollar adecuadamente la propuesta. De igual forma, el estudiante deberá establecer cómo serán adquiridos (Propios, Areandina, Empresa, etc.)
13	Resultados o productos esperados, estos deben ser coherentes con los objetivos específicos y con la metodología planteada. Los resultados/productos son hechos concretos, tangibles, medibles, verificables y pueden ser expresados por medio de indicadores de tipo cuantitativo y cualitativo. Enumere los resultados verificables que se alcanzarán durante el desarrollo del proyecto.
14	Debe incluir las fuentes de información utilizadas en el proceso de revisión de literatura básica empleada para la construcción de la propuesta. Se debe emplear las normas APA para el estilo de citación.
15	Leer los compromisos y si está de acuerdo con ellos, firmar.
16	Tramitar la firma para el aval del docente líder, aval que dependerá de la cantidad de cupos y temáticas disponibles de acuerdo con las necesidades del docente para desarrollar los procesos de investigación dentro del semillero.